

PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

**Câu 1:** (ID: 960412) Lâm trường Tam Đảo thống kê đường kính thân gỗ của 60 cây xoan đào được cho ở bảng sau:

| Đường kính (cm) | [20; 22) | [22; 24) | [24; 26) | [26; 28) | [28; 30) |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tần số          | 5        | 20       | 18       | 7        | 10       |

Nhóm chứa một của mẫu số liệu đã cho là

- A. [20;22). B. [28;30). C. [24;26). D. [22;24).

**Câu 2:** (ID: 960413) Một hộp có 5 viên bi màu đỏ và 7 viên bi màu xanh. Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp đó. Xác suất để lấy được 2 viên bi màu đỏ bằng

- A.  $\frac{5}{33}$ . B.  $\frac{5}{22}$ . C.  $\frac{2}{33}$ . D.  $\frac{7}{22}$ .

**Câu 3:** (ID: 960414) Trong không gian Oxyz, đường thẳng đi qua hai điểm  $A(1;2;3)$ ,  $B(5;4;-1)$  có phương trình chính tắc là

- A.  $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+3}{-2}$ . B.  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{2}$ . C.  $\frac{x+5}{-2} = \frac{y+4}{-1} = \frac{z-1}{2}$ . D.  $\frac{x-5}{2} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+1}{-2}$ .

**Câu 4:** (ID: 960415) Cho  $\int_2^5 f(x)dx = 2$  và  $\int_2^5 g(x)dx = 5$ . Giá trị của tích phân  $\int_2^5 [f(x) - 2g(x)]dx$  bằng

- A. -8. B. 12. C. 1. D. -3.

**Câu 5:** (ID: 960416) Biết phương trình  $\sqrt{2x^2 + x + 3} = 1 - x$  có hai nghiệm phân biệt  $x_1$ ;  $x_2$ . Tổng  $x_1 + x_2$  bằng

- A. -3. B. -1. C. 2. D. -2.

**Câu 6:** (ID: 960417) Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = -2$  và công sai  $d = 3$ . Giá trị của  $u_{10}$  bằng

- A.  $u_{10} = -2 \cdot 3^9$ . B.  $u_{10} = -29$ . C.  $u_{10} = 25$ . D.  $u_{10} = 28$ .

**Câu 7:** (ID: 960418) Đạo hàm của hàm số  $f(x) = \sin x + \cos(3x)$  là

- A.  $f'(x) = -\cos x + 3\sin(3x)$ . B.  $f'(x) = \cos x - 3\sin(3x)$ .  
C.  $f'(x) = \cos x + 3\sin(3x)$ . D.  $f'(x) = -\cos x + \sin(3x)$ .

**Câu 8:** (ID: 960419) Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_{\frac{1}{3}}(2x-1) > -2$  là

- A.  $\left(\frac{1}{2}; 5\right)$ .      B.  $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$ .      C.  $(5; +\infty)$ .      D.  $(-\infty; 5)$ .

**Câu 9:** (ID: 960420) Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm là  $f'(x) = (x-1)(x-2)^2(x+3), \forall x \in \mathbb{R}$ . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 2.      B. 3.      C. 1.      D. 0.

**Câu 10:** (ID: 960421) Giá trị lớn nhất của hàm số  $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$  trên đoạn  $[2; 5]$  bằng

- A.  $\frac{13}{4}$ .      B. 5.      C. 7.      D. 2.

**Câu 11:** (ID: 960422) Tập nghiệm của phương trình  $\sin x = 0$  là

- A.  $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$ .      B.  $S = \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ .      C.  $S = \{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ .      D.  $S = \{\pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ .

**Câu 12:** (ID: 960423) Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có  $AB = 2$ ;  $AD = 3$ ;  $AA' = 6$ . Độ dài vector  $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}$  bằng

- A. 7.      B.  $7\sqrt{3}$ .      C.  $11\sqrt{3}$ .      D. 11.

## PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

**Câu 1:** (ID: 960424) Trong không gian Oxyz, cho  $A(0;1;1)$ ,  $B(1;0;-3)$ ,  $C(-1;-2;-3)$  và mặt cầu (S) có phương trình  $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2z - 2 = 0$ .

a) Mặt phẳng (ABC) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính bằng  $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ .

b) Mặt phẳng (ABC) có phương trình  $2x - 2y + z - 1 = 0$ .

c)  $\vec{AB} = (1; -1; -4)$ .

d) Điểm  $G(a; b; c)$  là trọng tâm của tam giác  $\triangle ABC$  thì  $a + b + c = 2$ .

**Câu 2:** (ID: 960425) Một cây cà chua khi mới trồng có chiều cao 15cm. Gọi  $h(t)$  là chiều cao của cây cà chua tại thời điểm đúng  $t$  tuần sau khi trồng (đơn vị: cm,  $0 \leq t \leq 16$ ). Biết rằng tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua đó được cho bởi hàm số  $h'(t) = -0,02t^3 + 0,32t^2$  (đơn vị: cm/tuần).

a) Tại thời điểm đúng  $t$  tuần sau khi trồng, chiều cao của cây cà chua là  $h(t) = -\frac{t^4}{200} + \frac{32t^3}{300}$  (cm).

b) Tại thời điểm tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua lớn nhất, cây cà chua cao hơn 80 (cm).

c) Trong khoảng thời gian 10 tuần đầu kể từ khi trồng, tốc độ tăng chiều cao trung bình của cây cà chua lớn hơn 5,6 (cm/tuần).

d) Tại thời điểm đúng 6 tuần sau khi trồng, chiều cao của cây cà chua là 31,56 (cm).

**Câu 3:** (ID: 960426) Một công ty đấu thầu hai dự án. Xác suất trúng thầu dự án thứ nhất là 0,8. Nếu trúng thầu dự án thứ nhất thì xác suất trúng thầu dự án thứ hai là 0,9. Nếu không trúng thầu dự án thứ nhất thì xác suất trúng thầu dự án thứ hai là 0,2.

a) Nếu công ty không trúng thầu dự án thứ hai thì xác suất trúng thầu dự án thứ nhất là 0,12.

b) Xác suất để công ty trúng thầu dự án thứ hai là 0,76.

c) Xác suất để công ty trúng thầu cả hai dự án là 0,72.

d) Xác suất để công ty không trúng thầu dự án thứ nhất là 0,2.

**Câu 4:** (ID: 960427) Cho hàm số  $y = \frac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$ .

a) Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng  $y = ax + b$ . Khi đó  $a - 2b = 5$ .

b) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số có phương trình là  $y = 2x - 3$ .

c) Gọi A, B lần lượt là các điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số và O là gốc tọa độ. Diện tích tam giác OAB bằng 6.

d) Hàm số nghịch biến trên khoảng  $(-1; 3)$ .

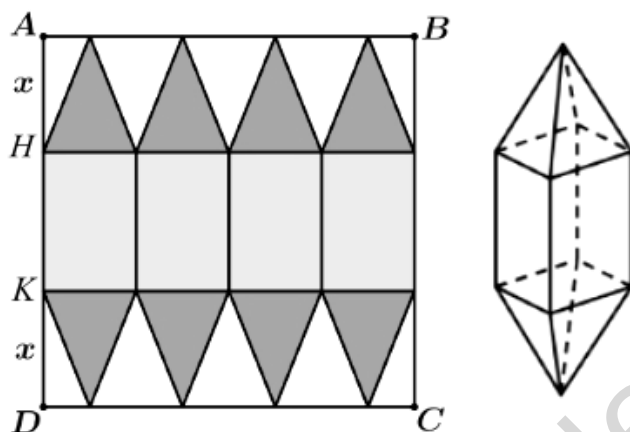
### PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

**Câu 1:** (ID: 960428) Nếu một doanh nghiệp sản xuất  $x$  sản phẩm trong một tháng ( $x \in \mathbb{N}^*, 1 \leq x \leq 5000$ ) thì doanh thu nhận được khi bán hết số sản phẩm đó là  $F(x) = -0,03x^2 + 800x$  (nghìn đồng), trong khi chi phí sản xuất bình quân cho một sản phẩm là  $G(x) = \frac{50000}{x} + 450$  (nghìn đồng). Giả sử số sản phẩm sản xuất ra luôn được bán hết. Trong một tháng, doanh nghiệp đó cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được lớn hơn 100 triệu đồng?

**Câu 2:** (ID: 960429) Cho hình lăng trụ  $ABCD.A'B'C'D'$  có đáy  $ABCD$  là hình thoi, số đo góc  $ABC = 60^\circ$ . Biết rằng  $C'A = C'B = C'C$ . Góc giữa mặt phẳng  $(BCC'B')$  và mặt phẳng  $(ABC)$  bằng  $45^\circ$ . Khoảng cách giữa hai đường thẳng  $AA'$  và  $BC$  bằng  $6\sqrt{3}$ . Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng  $a\sqrt{2}$ , giá trị của  $a$  bằng bao nhiêu?

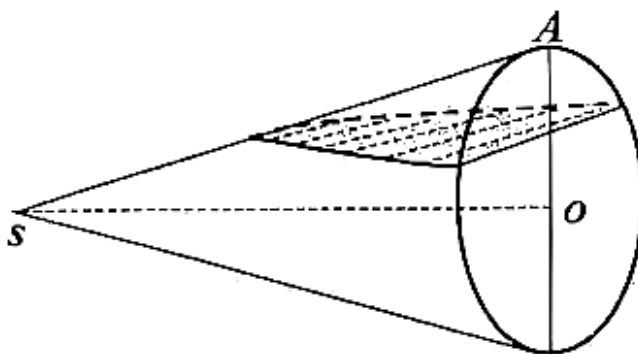
**Câu 3:** (ID: 960430) Cho hình hộp  $ABCD.A'B'C'D'$  có  $AB = 3$ ,  $AD = 4$ ,  $AA' = 5$ . Biết  $BAD = 90^\circ$ ,  $BAA' = DAA' = 60^\circ$ . Số đo góc giữa vector  $\vec{AC'}$  và vector  $\vec{D'C}$  bằng bao nhiêu độ? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).

**Câu 4:** (ID: 960431) Bạn Minh dùng một miếng bìa hình vuông ABCD cạnh bằng 40cm và cắt theo đường nét đứt (như hình vẽ) để làm một chiếc đèn lồng gồm ba phần: Phần thân của đèn là một hình lăng trụ tứ giác đều, hai đầu của chiếc đèn là hai hình chóp tứ giác đều. Biết  $AH = KD$ , thể tích lớn nhất của chiếc đèn bằng bao nhiêu  $cm^3$ ? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).



**Câu 5:** (ID: 960432) Trong không gian Oxyz, có hai trục Ox, Oy đặt trên mặt đất (coi mặt đất là một mặt phẳng); tia Oz hướng lên trên; đơn vị trên các trục tính bằng km. Một Ra đa đặt tại điểm  $A(12;8;3)$  có khả năng phát hiện các thiết bị bay trong vòng bán kính 30 km (các thiết bị bay cách Ra đa một khoảng không quá 30 km sẽ hiển thị hình ảnh trên màn hình của Ra đa). Một chiếc UAV (thiết bị bay không người lái) đang bay từ điểm  $M(72;28;3)$  đến điểm  $N(-32;-30;3)$  với vận tốc không đổi là 240 km/h. Hình ảnh của UAV xuất hiện trên màn hình của Ra đa bao nhiêu phút? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).

**Câu 6:** (ID: 960433) Cho hình nón có bán kính đáy  $OA = 6cm$  và chiều cao  $SO = 8cm$ . Cắt hình nón đã cho bởi một mặt phẳng song song với trục SO và cách trục SO một khoảng bằng 3cm ta được hai phần. Thể tích phần không chứa đỉnh S bằng bao nhiêu  $cm^3$ ? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).



----- HẾT -----

# HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

## PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

|     |     |     |      |      |      |
|-----|-----|-----|------|------|------|
| 1.D | 2.A | 3.D | 4.A  | 5.A  | 6.C  |
| 7.B | 8.A | 9.A | 10.C | 11.B | 12.A |

### Câu 1 (NB):

#### Phương pháp:

Nhóm chứa một là nhóm có tần số lớn nhất.

#### Cách giải:

Dựa vào bảng tần số, ta thấy tần số lớn nhất là 20 ứng với nhóm [22;24).

Vậy nhóm chứa một của mẫu số liệu đã cho là [22;24).

**Đáp án: D**

### Câu 2 (NB):

#### Phương pháp:

Sử dụng công thức tính xác suất  $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$ .

#### Cách giải:

Tổng số viên bi trong hộp là  $5 + 7 = 12$  viên bi, có  $n(\Omega) = C_{12}^2 = 66$ .

Gọi A là biến cố: Lấy được 2 viên bi màu đỏ, có  $n(A) = C_5^2 = 10$ .

Xác suất để lấy được 2 viên bi màu đỏ là  $P(A) = \frac{10}{66} = \frac{5}{33}$ .

**Đáp án: A**

### Câu 3 (TH):

#### Phương pháp:

Đường thẳng đi qua hai điểm A và B nhận vector  $\vec{AB}$  làm vector chỉ phương.

Phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua điểm  $M(x_0; y_0; z_0)$  có vector chỉ phương  $\vec{u} = (a; b; c)$  là

$$\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}.$$

#### Cách giải:

Ta có  $\vec{AB} = (4; 2; -4)$ . Chọn vector chỉ phương của đường thẳng là  $\vec{u} = \frac{1}{2} \vec{AB} = (2; 1; -2)$ .

Đường thẳng đi qua điểm  $B(5; 4; -1)$  có phương trình chính tắc là:  $\frac{x-5}{2} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+1}{-2}$ .

**Đáp án: D**

**Câu 4 (NB):**

**Phương pháp:**

Sử dụng tính chất của tích phân:  $\int_a^b [f(x) + kg(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + k \int_a^b g(x) dx$ .

**Cách giải:**

Ta có  $\int_2^5 [f(x) - 2g(x)] dx = \int_2^5 f(x) dx - 2 \int_2^5 g(x) dx = 2 - 2.5 = -8$ .

**Đáp án: A**

**Câu 5 (TH):**

**Phương pháp:**

Giải phương trình dạng  $\sqrt{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) = [g(x)]^2 \end{cases}$ .

**Cách giải:**

Ta có:

$$\begin{aligned} \sqrt{2x^2 + x + 3} = 1 - x &\Leftrightarrow \begin{cases} 1 - x \geq 0 \\ 2x^2 + x + 3 = (1 - x)^2 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 1 \\ 2x^2 + x + 3 = 1 - 2x + x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 1 \\ x^2 + 3x + 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 1 \\ x = -1 \\ x = -2 \end{cases} \end{aligned}$$

Tổng hai nghiệm là  $x_1 + x_2 = -1 + (-2) = -3$ .

**Đáp án: A**

**Câu 6 (NB):**

**Phương pháp:**

Sử dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng:  $u_n = u_1 + (n-1)d$ .

**Cách giải:**

Có  $u_{10} = u_1 + 9d = -2 + 9.3 = 25$ .

**Đáp án: C**

**Câu 7 (NB):**

**Phương pháp:**

Sử dụng quy tắc đạo hàm cơ bản:  $(\sin x)' = \cos x$  và  $(\cos u)' = -u' \sin u$ .

**Cách giải:**

Ta có  $f'(x) = (\sin x)' + (\cos 3x)' = \cos x - (3x)' \sin(3x) = \cos x - 3 \sin(3x)$ .

**Đáp án: B**

**Câu 8 (TH):**

**Phương pháp:**

Nếu  $0 < a < 1$  thì  $\log_a f(x) > b \Leftrightarrow 0 < f(x) < a^b$ .

**Cách giải:**

Điều kiện xác định:  $2x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{2}$ .

Ta có  $\log_{\frac{1}{3}}(2x - 1) > -2 \Leftrightarrow 2x - 1 < \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \Leftrightarrow 2x - 1 < 9 \Leftrightarrow x < 5$ .

Kết hợp với điều kiện xác định, ta được tập nghiệm là  $S = \left(\frac{1}{2}; 5\right)$ .

**Đáp án: A**

**Câu 9 (TH):**

**Phương pháp:**

Điểm cực trị của hàm số là nghiệm bội lẻ của phương trình  $f'(x) = 0$ .

**Cách giải:**

Ta có  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x - 2)^2(x + 3) = 0$  có các nghiệm là  $x = 1$ ,  $x = 2$  (nghiệm bội hai) và  $x = -3$ .

Hàm số đạt cực trị tại các điểm là các nghiệm bội lẻ  $x = 1$  và  $x = -3$ .

Vậy hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.

**Đáp án: A**

**Câu 10 (TH):**

**Phương pháp:**

Tính đạo hàm  $f'(x)$ , xét dấu đạo hàm trên đoạn  $[2; 5]$  để xác định tính đơn điệu của hàm số, từ đó tìm giá trị lớn nhất.

**Cách giải:**

Hàm số liên tục trên đoạn  $[2; 5]$ .

Ta có  $f'(x) = \frac{2(x - 1) - 1(2x + 3)}{(x - 1)^2} = \frac{-5}{(x - 1)^2} < 0$  với mọi  $x \in [2; 5]$ .

Do đó hàm số nghịch biến trên đoạn  $[2; 5]$ .

Giá trị lớn nhất của hàm số là  $f(2) = \frac{2 \cdot 2 + 3}{2 - 1} = 7$ .

**Đáp án: C**

**Câu 11 (NB):**

**Phương pháp:**

Nhận biết nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản.

**Cách giải:**

Ta có  $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi$  với  $k \in \mathbb{Z}$ .

Vậy tập nghiệm của phương trình là  $S = \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ .

**Đáp án: B**

**Câu 12 (TH):**

**Phương pháp:**

Sử dụng quy tắc hình hộp:  $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$ .

**Cách giải:**

Ta có  $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'} = \vec{AC'}$ .

Độ dài của vectơ:  $|\vec{AC'}| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = 7$ .

**Đáp án: A**

**PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI**

| Câu    | 1    | 2    | 3    | 4    |
|--------|------|------|------|------|
| Đáp án | ĐSĐS | SSĐĐ | SĐĐĐ | ĐĐĐS |

**Câu 1 (TH):**

**Phương pháp:**

Xác định tâm I và bán kính R của mặt cầu (S).

Tính tọa độ vectơ  $\vec{AB}$ ,  $\vec{AC}$  rồi tìm vectơ pháp tuyến cho mặt phẳng (ABC).

Sử dụng công thức tính khoảng cách d từ tâm I đến mặt phẳng (ABC). Bán kính đường tròn giao tuyến

$$r = \sqrt{R^2 - d^2}.$$

Sử dụng công thức tọa độ trọng tâm tam giác.

**Cách giải:**

a) Đúng: Mặt cầu (S) có tâm  $I(1;0;-1)$  và bán kính  $R = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2 - (-2)} = 2$

Khoảng cách từ I đến mặt phẳng (ABC):  $2x - 2y + z + 1 = 0$  là

$$d(I, (ABC)) = \frac{|2(1) - 2(0) - 1 + 1|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{2}{3}$$

$$\text{Bán kính đường tròn giao tuyến } r = \sqrt{2^2 - \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{4\sqrt{2}}{3}$$



b) Sai: Ta có  $\vec{AB} = (1; -1; -4)$ ,  $\vec{AC} = (-1; -3; -4) \Rightarrow [\vec{AB}, \vec{AC}] = (-8; 8; -4)$

Chọn vector pháp tuyến  $\vec{n'} = (2; -2; 1)$

Phương trình mặt phẳng (ABC):

$$2(x-0) - 2(y-1) + 1(z-1) = 0 \Leftrightarrow 2x - 2y + z + 1 = 0$$

c) Đúng:  $\vec{AB} = (1-0; 0-1; -3-1) = (1; -1; -4)$ .

d) Sai: Tọa độ trọng tâm  $G = \left( \frac{0+1-1}{3}; \frac{1+0-2}{3}; \frac{1-3-3}{3} \right) = \left( 0; -\frac{1}{3}; -\frac{5}{3} \right)$

Khi đó  $a+b+c = 0 - \frac{1}{3} - \frac{5}{3} = -2$ .

**Đáp án: D, S, D, S**

**Câu 2 (TH):**

**Phương pháp:**

Tìm hàm  $h(t)$  bằng cách tính nguyên hàm của  $h'(t)$  và sử dụng điều kiện  $h(0) = 15$ .

Tìm cực đại của hàm  $h'(t)$  để biết thời điểm tốc độ tăng trưởng lớn nhất.

Tốc độ tăng trưởng trung bình trên đoạn  $[a; b]$  là  $\frac{1}{b-a} \int_a^b h'(t) dt = \frac{h(b) - h(a)}{b-a}$ .

**Cách giải:**

a) Sai:  $h(t) = \int (-0,02t^3 + 0,32t^2) dt = -\frac{1}{200}t^4 + \frac{32}{300}t^3 + C$

Vì  $h(0) = 15 \Rightarrow C = 15$ . Vậy  $h(t) = -\frac{t^4}{200} + \frac{32t^3}{300} + 15$ .

b) Sai: Xét  $h''(t) = -0,06t^2 + 0,64t = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = \frac{32}{3} \end{cases}$

Tốc độ tăng trưởng lớn nhất tại  $t = \frac{32}{3}$ . Khi đó chiều cao  $h\left(\frac{32}{3}\right) \approx 79,83$  cm.

c) Đúng: Tốc độ trung bình trong 10 tuần đầu:

$$v_{tb} = \frac{h(10) - h(0)}{10} = \frac{-50 + \frac{320}{3} + 15 - 15}{10} = \frac{17}{3} \approx 5,67$$

d) Đúng:  $h(6) = -0,005 \cdot 6^4 + \frac{32}{300} \cdot 6^3 + 15 = 31,56$  cm.

**Đáp án: S, S, D, D**

### Câu 3 (TH):

#### Phương pháp:

Gọi A là biến cố trúng thầu dự án thứ nhất, B là biến cố trúng thầu dự án thứ hai.

Sử dụng các công thức xác suất tích, xác suất đầy đủ và công thức Bayes.

#### Cách giải:

Gọi A là biến cố trúng thầu dự án thứ nhất, B là biến cố trúng thầu dự án thứ hai.

d) Đúng:  $P(A) = 0,8 \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - 0,8 = 0,2$ .

c) Đúng:  $P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = 0,8 \cdot 0,9 = 0,72$ .

b) Đúng:  $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 0,72 + 0,2 \cdot 0,2 = 0,76$ .

a) Sai: Cần tính  $P(A|\bar{B}) = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})}$ .

Ta có  $P(\bar{B}) = 1 - 0,76 = 0,24$ ;  $P(A\bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B}|A) = 0,8 \cdot (1 - 0,9) = 0,08$

$$\Rightarrow P(A|\bar{B}) = \frac{0,08}{0,24} = \frac{1}{3} \cdot 0,33.$$

**Đáp án: S, Đ, Đ, Đ**

### Câu 4 (TH):

#### Phương pháp:

Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm  $y = \frac{u(x)}{v(x)}$  có phương trình  $y = \frac{u'(x)}{v'(x)}$ .

Tìm tọa độ các điểm cực trị A, B để tính diện tích tam giác.

Khảo sát sự biến thiên của hàm số.

#### Cách giải:

a) Đúng: Ta có  $y = x - 2 + \frac{4}{x-1}$ . Tiệm cận xiên là  $y = x - 2$

Suy ra  $a = 1$ ,  $b = -2$ . Khi đó  $a - 2b = 1 - 2(-2) = 5$

b) Đúng: Phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực trị là

$$y = \frac{(x^2 - 3x + 6)'}{(x-1)'} = \frac{2x-3}{1} = 2x-3$$

c) Đúng:  $y' = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$

Với  $x = -1 \Rightarrow y = -5 \Rightarrow A(-1; -5)$

Với  $x = 3 \Rightarrow y = 3 \Rightarrow B(3; 3)$

Diện tích  $S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2} |x_A y_B - x_B y_A| = \frac{1}{2} |(-1) \cdot 3 - 3 \cdot (-5)| = 6$ .

d) Sai: Ta có  $y' < 0 \Leftrightarrow x \in (-1; 1) \cup (1; 3)$

Do hàm số không xác định tại  $x = 1$  nên hàm số không nghịch biến trên khoảng  $(-1; 3)$ .

**Đáp án: D, D, D, S**

### PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

| Câu    | 1   | 2   | 3   | 4    | 5  | 6    |
|--------|-----|-----|-----|------|----|------|
| Đáp án | 446 | 864 | 130 | 3057 | 14 | 33,2 |

#### Câu 1 (VD):

##### Phương pháp:

Tính tổng chi phí sản xuất  $C(x) = x \cdot G(x)$ .

Thiết lập hàm lợi nhuận  $P(x) = F(x) - C(x)$ .

Giải bất phương trình  $P(x) > 100000$  để tìm giá trị  $x$  nhỏ nhất.

##### Cách giải:

Tổng chi phí sản xuất  $x$  sản phẩm là:  $C(x) = x \cdot \left( \frac{50000}{x} + 450 \right) = 50000 + 450x$  (nghìn đồng).

Lợi nhuận của doanh nghiệp trong một tháng là:

$$\begin{aligned} P(x) &= F(x) - C(x) \\ &= (-0,03x^2 + 800x) - (50000 + 450x) \\ &= -0,03x^2 + 350x - 50000 \text{ (nghìn đồng)}. \end{aligned}$$

Để lợi nhuận lớn hơn 100 triệu đồng:

$$\begin{aligned} -0,03x^2 + 350x - 50000 &> 100000 \Leftrightarrow -0,03x^2 + 350x - 150000 > 0 \\ \Leftrightarrow 445,59 < x < 11221,08 \end{aligned}$$

Vì  $x$  là số nguyên dương nên giá trị nhỏ nhất của  $x$  là 446.

**Đáp án: 446**

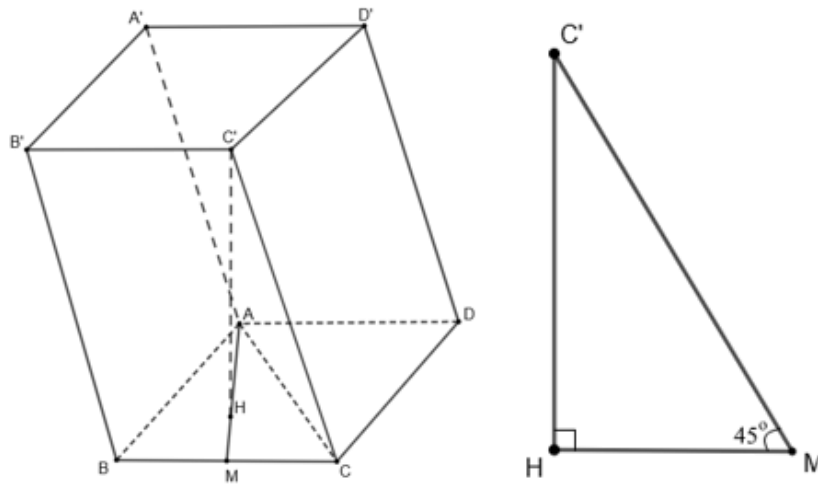
#### Câu 2 (VD):

##### Phương pháp:

Từ giả thiết  $C'A = C'B = C'C$ , suy ra hình chiếu của  $C'$  lên đáy  $(ABC)$  là tâm  $H$  của tam giác đều  $ABC$ .

Sử dụng tính chất khoảng cách và góc giữa hai mặt phẳng để tìm cạnh đáy và chiều cao của lăng trụ.

##### Cách giải:



Gọi  $x$  là độ dài cạnh của hình thoi  $ABCD$ . Tam giác  $ABC$  đều cạnh  $x$

Gọi  $H$  là tâm của  $\triangle ABC$ , khi đó  $C'H \perp (ABCD)$

Gọi  $M$  là trung điểm  $BC$ , ta có  $HM \perp BC$  và  $HM = \frac{1}{3} \cdot \frac{x\sqrt{3}}{2} = \frac{x\sqrt{3}}{6}$

Có  $((BCC'B'), (ABC)) = \angle C'MH = 45^\circ$

Chiều cao lăng trụ  $h = C'H = HM \cdot \tan 45^\circ = \frac{x\sqrt{3}}{6}$

Vì  $AA' \parallel CC'$  nên  $d(AA', BC) = d(A, (BCC'B'))$

Gọi  $h_a$  là chiều cao từ  $A$  trong  $\triangle ABC$ ,  $h_a = \frac{x\sqrt{3}}{2}$

Khoảng cách  $d(A, (BCC'B')) = h_a \cdot \sin 45^\circ = \frac{x\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{x\sqrt{6}}{4}$

Có  $\frac{x\sqrt{6}}{4} = 6\sqrt{3} \Rightarrow x\sqrt{2} = 24 \Rightarrow x = 12\sqrt{2}$

Diện tích đáy  $S = 2 \cdot S_{ABC} = 2 \cdot \frac{x^2\sqrt{3}}{4} = 144\sqrt{3}$

Chiều cao  $h = \frac{12\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{6} = 2\sqrt{6}$

Thể tích  $V = S \cdot h = 144\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{6} = 864\sqrt{2}$ .

**Đáp án: 864**

**Câu 3 (VD):**

**Phương pháp:**

Sử dụng phương pháp vectơ trong không gian.

Thiết lập hệ thức tính tích vô hướng và độ dài dựa trên các góc cho trước giữa các cạnh xuất phát từ đỉnh  $A$ .

**Cách giải:**

Ta có  $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$  và  $\overrightarrow{D'C} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AA'}$ .

Tích vô hướng các cặp vector cạnh:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0; \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'} = 3.5 \cdot \cos 60^\circ = 7,5; \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA'} = 4.5 \cdot \cos 60^\circ = 10$$

$$|\overrightarrow{AC'}|^2 = AB^2 + AD^2 + AA'^2 + 2(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA'}) = 85$$

$$\Rightarrow |\overrightarrow{AC'}| = \sqrt{85}.$$

$$|\overrightarrow{D'C}|^2 = AB^2 + AA'^2 - 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'} = 9 + 25 - 15 = 19$$

$$\Rightarrow |\overrightarrow{D'C}| = \sqrt{19}$$

Tích vô hướng:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AC'} \cdot \overrightarrow{D'C} &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AA'}) \\ &= AB^2 - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AB} - AA'^2 \\ &= 9 - 7,5 + 0 - 10 + 7,5 - 25 = -26 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \cos(\overrightarrow{AC'}, \overrightarrow{D'C}) = \frac{-26}{\sqrt{85} \cdot \sqrt{19}}$$

$$\text{Vậy } \angle(\overrightarrow{AC'}, \overrightarrow{D'C}) \approx 130^\circ$$

**Đáp án: 130**

**Câu 4 (VD):****Phương pháp:**

Xác định các kích thước của đèn lồng từ miếng bìa. Thân đèn là lăng trụ cạnh đáy x, chiều cao H.

Đầu đèn là chóp chiều cao  $h_0$ .

Thiết lập hàm thể tích V và tìm giá trị lớn nhất bằng đạo hàm.

**Cách giải:**

Từ hình vẽ, chiều rộng miếng bìa chia làm 4 phần bằng nhau làm các mặt bên

$$\Rightarrow \text{Cạnh đáy đèn } x = \frac{40}{4} = 10 \text{ cm.}$$

Gọi h là chiều cao của tam giác cân làm mặt bên khối chóp, H là chiều cao lăng trụ.

$$\text{Ta có } 2h + H = 40 \Rightarrow H = 40 - 2h$$

$$\text{Chiều cao của mỗi khối chóp: } h_0 = \sqrt{h^2 - \left(\frac{x}{2}\right)^2} = \sqrt{h^2 - 25}$$

$$\text{Tổng thể tích đèn lồng: } V = x^2 H + 2 \cdot \frac{1}{3} x^2 h_0 = 100(40 - 2h) + \frac{200}{3} \sqrt{h^2 - 25}$$

Xét hàm  $f(h)$  với  $h \geq 5$ ,  $f'(h) = -200 + \frac{200h}{3\sqrt{h^2 - 25}}$

$$f'(h) = 0 \Leftrightarrow 3\sqrt{h^2 - 25} = h \Leftrightarrow 9(h^2 - 25) = h^2 \Leftrightarrow h = \frac{15}{2\sqrt{2}}$$

Giá trị thể tích lớn nhất  $V\left(\frac{15}{2\sqrt{2}}\right) \approx 3057$ .

**Đáp án: 3057**

**Câu 5 (VD):**

**Phương pháp:**

Đưa về bài toán phẳng trong hệ tọa độ Oxy với  $A(12;8)$ ,  $M(72;28)$  và  $N(-32;-30)$

Viết phương trình đường thẳng MN. Tính khoảng cách  $d$  từ A đến đường thẳng MN

Quãng đường UAV nằm trong tầm phát hiện của Ra đa chính là độ dài dây cung  $L$  của đường tròn tâm A, bán

kính  $R = 30$  cắt bởi đường thẳng MN:  $L = 2\sqrt{R^2 - d^2}$

Tính thời gian  $t = \frac{L}{v}$  (đổi sang phút).

**Cách giải:**

Vì A, M, N đều có cao độ  $z = 3$  nên ta xét mặt phẳng  $z = 3$

Vector chỉ phương  $\vec{MN} = (-32 - 72; -30 - 28) = (-104; -58)$

Chọn vector pháp tuyến tương ứng  $\vec{n}(29; -52)$

Phương trình đường thẳng MN:  $29(x - 72) - 52(y - 28) = 0 \Leftrightarrow 29x - 52y - 632 = 0$

Khoảng cách từ Ra đa A đến đường thẳng MN:  $d = \frac{|29 \cdot 12 - 52 \cdot 8 - 632|}{\sqrt{29^2 + (-52)^2}} = \frac{700}{\sqrt{3545}}$  (km)

Quãng đường UAV được hiển thị trên màn hình:

$$L = 2\sqrt{R^2 - d^2} = 2\sqrt{30^2 - \left(\frac{700}{\sqrt{3545}}\right)^2} = 2\sqrt{\frac{540100}{709}} \text{ (km)}$$

Vận tốc  $v = 240$  km/h. Thời gian tính bằng phút là:

$$T = \frac{L}{v} \cdot 60 = \frac{L}{240} \cdot 60 = \frac{L}{4} = \frac{2\sqrt{\frac{540100}{709}}}{4} \approx 14 \text{ (phút)}$$

**Đáp án: 14**

**Câu 6 (VD):**

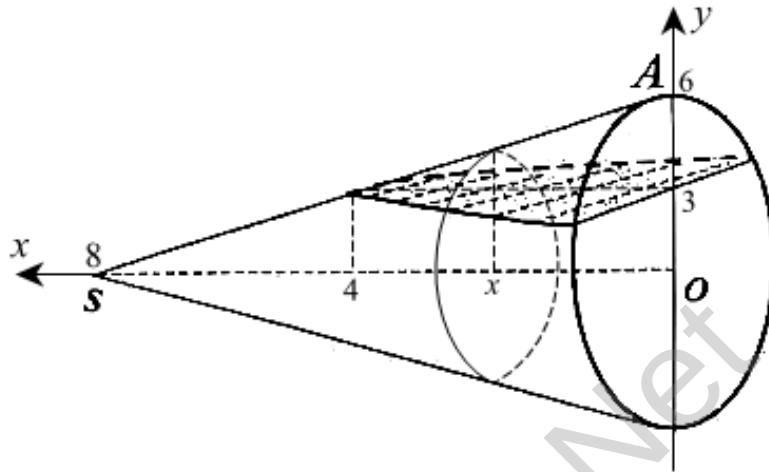
**Phương pháp:**

Sử dụng phương pháp tính thể tích vật thể bằng tích phân:  $V = \int_a^b S(x)dx$ .

Trong đó  $S(x)$  là diện tích thiết diện của vật thể khi cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục cao độ tại điểm có hoành độ  $x$ .

### Cách giải:

Gọi  $x$  là khoảng cách từ mặt phẳng đáy của hình nón đến thiết diện đang xét ( $0 \leq x \leq 8$ ).



Tại  $x$ , gọi  $r$  là bán kính của đường tròn thiết diện song song với đáy.

Ta có tỉ số  $\frac{r}{6} = \frac{8-x}{8} \Rightarrow r = \frac{6}{8}(8-x) = 6 - \frac{3}{4}x$

Mặt phẳng cắt song song với trục SO và cách trục một khoảng  $d = 3$  cm.

Để mặt phẳng này có thể cắt được hình nón, yêu cầu bán kính thiết diện  $r \geq 3$ :

$$6 - \frac{3}{4}x \geq 3 \Leftrightarrow \frac{3}{4}x \leq 3 \Leftrightarrow x \leq 4$$

Vậy phần vật thể không chứa đỉnh S nằm trong khoảng từ  $x = 0$  đến  $x = 4$

Thiết diện tại mỗi cao độ  $x$  là một hình viên phân của đường tròn bán kính  $r$ , giới hạn bởi dây cung MN cách tâm I một khoảng bằng 3.

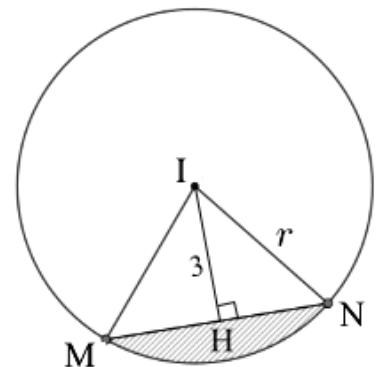
Gọi  $\alpha$  là góc ở tâm. Ta có  $\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{3}{r} \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = \arccos\left(\frac{3}{r}\right)$

$\Rightarrow$  Diện tích hình quạt:  $S_q = \frac{\alpha}{2} \cdot r^2 = r^2 \cdot \arccos\left(\frac{3}{r}\right)$

Có  $MN = 2\sqrt{r^2 - 3^2} = 2\sqrt{r^2 - 9}$

$\Rightarrow$  Diện tích IMN:  $S_{\triangle IMN} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot MN = 3\sqrt{r^2 - 9}$

Diện tích thiết diện:  $S(x) = S_q - S_{\triangle IMN} = r^2 \arccos\left(\frac{3}{r}\right) - 3\sqrt{r^2 - 9}$



Thể tích cần tìm là:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^4 S(x) dx = \int_0^4 \left( r^2 \arccos\left(\frac{3}{r}\right) - 3\sqrt{r^2 - 9} \right) dx \\ &= \int_0^4 \left[ \left(6 - \frac{3}{4}x\right)^2 \arccos\left(\frac{3}{6 - \frac{3}{4}x}\right) - 3\sqrt{\left(6 - \frac{3}{4}x\right)^2 - 9} \right] dx \approx 33,2 \end{aligned}$$

**Đáp án: 33,2**